

BOLETÍN Nº 3 - ESPACIOS VECTORIALES I

1 Se considera el conjunto $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y\}$ con las operaciones de suma $+$ y producto por un número $\cdot$ usuales de $\mathbb{R}^2$. Estudie si se trata de un espacio vectorial.

2 Se considera el espacio vectorial $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$. Estudie si los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales:

a) $U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1\}$.

b) $U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$.

c) U_3 es el conjunto de vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que son solución del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

3 Se considera el espacio vectorial $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$ de los polinomios de coeficientes reales de cualquier grado con la suma de polinomios y el producto por un número usuales. Estudie si los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales:

a) $U_1 = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] : p(0) = 1\}$.

b) $U_2 = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] : p'(1) = 0\}$.

c) $U_3 = \{p(x) \in \mathbb{R}[x] : p(-x) = -p(x)\}$.

4 Se considera el espacio vectorial $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ de las matrices cuadradas de orden 2 y entradas reales con la suma de matrices y el producto por un número usuales. Estudie si los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales:

a) $U_1 = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : A^t = A\}$.

b) $U_2 = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : \det(A) = 0\}$.

c) $U_3 = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : AB = BA, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})\}$.

5 Se considera el espacio vectorial $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$. Determine si el conjunto $\{(1, 2, 1), (-1, 1, 0), (1, 5, 2)\}$ es un sistema libre y si es un sistema generador.

- [6] Sea $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real. Si $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ son linealmente independientes, demuestre que también lo son $\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w}$ y $\mathbf{u} + \mathbf{w}$.
- [7] Se considera el espacio vectorial $(\mathbb{R}^3, +, \cdot)$. Determine, en función del parámetro $a \in \mathbb{R}$, si el conjunto $\{(1, 1, 0), (1, a, 1), (0, 1, 1)\}$ es o no una base.
- [8] Se considera el espacio vectorial $(\mathbb{R}^4, +, \cdot)$. Dado el conjunto $S = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, -1, 0)\}$, extienda S a una base.
- [9] Se considera el espacio vectorial $(\mathbb{R}_2[x], +, \cdot)$ de los polinomios de coeficientes reales de grado a lo sumo 2. Demuestre que el conjunto $\{1 + x, 1 - x, 1 + x + x^2\}$ es una base.
- [10] Se considera el espacio vectorial $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ de las matrices cuadradas de orden 2. Demuestre que el conjunto

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

es una base, que se conoce como la *base canónica* de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$.

- [11] Se considera el espacio vectorial $(\mathbb{R}^4, +, \cdot)$. Sea el subespacio definido por las ecuaciones

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ y - t = 0 \end{cases}$$

Obtenga una base de este subespacio y su dimensión.

- [12] Se considera el espacio vectorial $(\mathbb{R}_3[x], +, \cdot)$ de los polinomios de coeficientes reales de grado a lo sumo 3 con la suma de polinomios y el producto por un número usuales. Sea el subespacio

$$U = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p'(1) = 0\}.$$

Obtenga una base de este subespacio y su dimensión.

- [13] Se considera el espacio vectorial $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ de las matrices cuadradas de orden 2 y entradas reales con la suma de matrices y el producto por un número usuales. Se tiene el subconjunto

$$U = \left\{ A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : A = \begin{pmatrix} -a & 0 \\ b & a + b \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

a) Demuestre que U es un subespacio vectorial.

b) Halle una base de U y su dimensión.

- 14 Se considera el espacio vectorial $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ de las matrices cuadradas de orden 2 y entradas reales con la suma de matrices y el producto por un número usuales. Dada la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

se tiene el subconjunto

$$U = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : AB = 0\}.$$

a) Demuestre que U es un subespacio vectorial.

b) Halle una base de U y su dimensión.